

Wegleitung SIA 4010

Validierung

Anwenderbericht

Test Nr.	2
Programm:	EXCEL-Datei zur Berechnung der Beleuchtungsenergie im Stundenverfahren nach SIA 387/4, ergänzt um die Berechnung des solaren Wärmeeintrags nach SIA 2044 im Rahmen der Vorstudie zur Revision des Merkblatt 2044. Enthält ausser den Fenster- und sonnenschutzspezifischen Parametern sowie den beleuchtungsspezifischen Daten kein dynamisches Raummodell zur Berechnung der thermischen Bilanz.
Eingabeparameter:	Gemäss Spezifikation
Daten:	Zürich Kloten DRY, Original-SIA-Datei gemäss Spezifikation
Spezielle Annahmen:	Für den Testfall 2D und den Diagnosefall 1-2 E5 (Sonnenschutz mit Stoffmarkise) wurde das Modell mit dem totalen g-Wert nach EN ISO 52022-3 / ISO 15099 gemäss Wegleitung SIA 4010, Ziffer 3.1.5 angewandt.
Feststellungen:	– Diagnosefall 1-2E1 (mit Lamellenwinkel -45°) nicht möglich. – Die Original-Klimadaten nach SAI 2028 enthalten die Solarstrahlung auf die vertikalen Flächen der Haupthimmelsrichtungen. Für deren Berechnung wurde ein komplexes anisotropes Himmelsmodell sowie – im Unterschied zu den anderen eingesetzten Programmen – eine bodenzustandsabhängige Albedo angewandt. Dies ergibt zu gewissen Zeiten mit Neuschnee erheblich höhere Einstrahlungswerte auf die Fassade als bei den anderen Programmen, wie auf den Verläufen, insbesondere der Winterwoche zu erkennen ist. – Entsprechend enthält die Verteilung der Einstrahlung eine beschränkte Anzahl Stunden mit höheren Werten. – Die solaren Wärmeeinträge sind bei den Fällen mit Lamellenstoren erheblich höher als bei den anderen Programmen, trotz ähnlichen bis gleichen Lamellenwinkeln. – Bei der Stoffmarkise sind die Unterschiede kleiner (ähnlicheres, einfacheres Modell).

10.11.2022 / G. Zweifel